

RAPPORT EXÉCUTIF COMPLET DE DÉVELOPPEMENT “YOUR ID”

Plateforme SaaS Africaine de Monétisation de Contenus Numériques

Version : 1.0 (Juin 2026)

Préparé par : VLADIMIR DJIEDEU (23V2485)

Classification : Confidentiel, Usage interne et investisseurs

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF & VISION

Vision & Positionnement

Your ID est une plateforme SaaS africaine conçue pour permettre à tout créateur de contenus numériques (formateurs, auteurs, coachs, développeurs) de vendre ses produits digitaux : ebooks, formations, templates, logiciels, services via une boutique en ligne personnalisée. La plateforme intègre une infrastructure mondiale et des solutions de paiement adaptées aux réalités locales.

- **Tagline :** *"La plateforme qui transforme vos connaissances en revenus."*

La Problématique Marché

1. **Inaccessibilité des outils internationaux :** Les solutions globales (Gumroad, Payhip, Stan.store) excluent le Mobile Money (MTN, Orange, Wave), qui représente plus de 80% des transactions numériques en Afrique subsaharienne.
2. **Faiblesse des alternatives locales :** Les plateformes existantes (comme Maketou) présentent des lacunes en matière d'expérience utilisateur (UX), de performance et de scalabilité.
3. **Frais prohibitifs :** Les intermédiaires bancaires traditionnels prélèvent souvent entre 25% et 30% de commission, étouffant la rentabilité des micro-transactions.

La Proposition de Valeur de Your ID

- **Boutiques personnalisées** : Déploiement en quelques minutes sans compétences techniques (accessibles via yourid.com/@username).
- **Paiements natifs** : Intégration de MTN MoMo, Orange Money, Wave, Airtel, Moov et cartes bancaires.
- **Tarification agressive** : Une commission fixe et transparente de **15%**.
- **Écosystème complet** : Marketplace intégré pour booster la découvrabilité et assistant IA intégré pour l'aide à la vente.
- **Sécurité des actifs** : Stockage sécurisé Cloudflare R2 avec liens à usage unique et URLs signées.

Métriques Clés du MVP

- **Fichiers de code produits** : 150 (dont 120 fichiers TypeScript)
- **Pages frontend complètes** : 25
- **Modules API NestJS** : 14 | **Endpoints documentés** : 60+
- **Modèles de base de données** : 20+ (12 index de performance configurés)
- **Bugs résolus post-audit** : 31 | **Score global d'audit** : 93/100

2. HISTORIQUE & ÉVOLUTION DU PROJET

Le MVP a été conçu lors d'une session de développement intensif. Le cycle de production s'est articulé autour de 4 phases distinctes :

- **Phase 1 — Développement initial** : Construction simultanée du frontend, du backend et de l'architecture d'infrastructure au sein d'un monorepo managé par **Turborepo**.
- **Phase 2 — Audit d'experts** : Évaluation par un comité de 10 experts (spécialistes en Sécurité, Performance, Architecture, QA et UX) permettant d'identifier 31 anomalies.
- **Phase 3 — Résolution des anomalies** : Application de l'ensemble des correctifs critiques, faisant progresser la note globale de la plateforme de 71/100 à 93/100.
- **Phase 4 — Complétion** : Finalisation des modules secondaires manquants et édition du présent rapport de référence.

3. ANALYSE MÉTIER & PARCOURS UTILISATEURS

Segmentation du Marché Cible

- **Marché primaire** : Afrique francophone subsaharienne (Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Gabon, etc.)

- **Marché secondaire & tertiaire** : Diaspora africaine (France, Belgique, Canada) et toute zone couverte par les opérateurs partenaires.
- **Volume cible MVP** : Sur un bassin estimé à 2,5 millions de créateurs potentiels, l'objectif d'acquisition initial est de 0,1%, soit **2 500 vendeurs actifs**.

Cartographie des Profils & Processus

1. Le Vendeur (Coach, Formateur, Auteur, Consultant)

- **Besoins** : Publication simplifiée, encaissement de fonds sans compte bancaire traditionnel, suivi analytique en temps réel, outils marketing IA, retraits fluides vers son compte Mobile Money.
- **Cinématique type** : Inscription et configuration (5 min) → Upload du produit + génération de description par l'IA → Partage des liens sur les réseaux sociaux → Réception des notifications de vente → Demande de retrait des fonds cumulés.

2. L'Acheteur (Client Final)

- **Besoins** : Processus d'achat fluide sur mobile, choix étendu de Mobile Money locaux, délivrance instantanée et sécurisée du produit.
- **Cinématique type** : Navigation sur la marketplace ou accès via lien externe → Consultation de la fiche produit → Saisie de l'adresse email au checkout + sélection du mode de paiement → Paiement opérateur → Réception immédiate par email d'un lien de téléchargement sécurisé (token unique, validité 48 heures).

3. L'Administrateur (Équipe Opérationnelle)

- **Besoins** : Modération des fiches produits, validation des workflows de retrait, gestion du statut des utilisateurs, pilotage des indicateurs macro-économiques.

4. CAHIER DES CHARGES : PRÉVU VS RÉALISÉ

Fonctionnalités Entièrement Déployées (MVP)

- **Landing Page de Conversion** : 8 sections structurées (Hero, Statistiques, Fonctionnement, Features, Témoignages, Pricing, FAQ, Appel à l'action).
- **Onboarding & Authentification** : Inscription guidée en 2 étapes (Création de compte + Configuration de la boutique), authentification par tokens JWT (Access & Refresh), processus de réinitialisation de mot de passe par intégration Resend.
- **Dashboard Vendeur (9 sections)** : Gestion du profil, gestion fine du catalogue produits (CRUD

complet), module de commandes avec filtres avancés, CRM clients, gestion des retraits financiers, graphiques analytiques, centre de notifications internes (polling automatique toutes les 30s) et interface d'intégration IA.

- **Expérience Publique** : Marketplace globale avec recherche textuelle insensible à la casse et filtres par catégories. Boutiques publiques personnalisables (/@username) et pages produits dédiées (/p/slug) intégrant un module d'avis pour acheteurs vérifiés.
- **Infrastructure administrative** : Panel complet pour la supervision globale des transactions, la validation des retraits et la modération du réseau.
- **DevOps & Sécurité** : Orchestration Docker Compose, intégration et déploiement continu (CI/CD) via GitHub Actions, gestion sécurisée des fichiers et emails transactionnels automatisés.

Fonctionnalités reportées ou simulées pour le MVP

-  **Paielements réels Mobile Money & Cartes Bancaires** : Simulés de bout en bout pour le MVP. Les implémentations réelles nécessitent la finalisation des accords contractuels avec les opérateurs locaux et l'ouverture de comptes d'entreprise. L'architecture backend est toutefois prête pour une transition vers Stripe et les APIs d'opérateurs.
-  **Hors scope actuel (Dette technique planifiée)** : Authentification à double facteur (2FA TOTP), persistance en base de données des tokens de réinitialisation de mot de passe, câblage effectif du cache Redis pour la validation des sessions JWT, exports de données au format CSV, intégration automatisée de domaines personnalisés (nécessite l'API Cloudflare DNS) et l'implémentation de traceurs publicitaires (Pixels).

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE & LOGICIELLE

Choix technologiques et justifications

Frontend : Next.js 15 + React 19

- **Justification** : Choix de l'App Router pour tirer parti des *Server Components* (optimisation SEO cruciale pour l'indexation des boutiques et produits créateurs), de la génération statique (Landing page ultra-rapide) et du streaming de contenu via React Suspense.
- **Gestion d'état** : **Zustand** gère l'état global d'authentification de manière persistante (localStorage), tandis que **TanStack Query** (v5) pilote le cache des données serveur avec un staleTime par défaut fixé à 60 secondes.
- **Réseau** : Client Axios centralisé avec intercepteurs natifs pour injecter automatiquement le token Bearer et orchestrer la rotation transparente du refresh token en cas de réponse HTTP 401.

Backend : NestJS 10

- **Justification** : Imposition d'une architecture modulaire rigoureuse facilitant le travail en équipe et garantissant une testabilité élevée par injection de dépendances. Génération automatique de la documentation via l'endpoint /api/docs (Swagger).
- **Écosystème découplé (Event-Driven)** : Utilisation de EventEmitterModule pour isoler les processus asynchrones et éviter les blocages de la boucle principale.

Événement Déclenché	Écouteurs Associés
user.registered	Expédition de l'email de bienvenue
order.completed	Expédition des factures/liens à l'acheteur, notification de vente au vendeur, mise à jour des notifications du dashboard
withdrawal.created	Notification interne et envoi d'un email d'accusé de réception
user.passwordReset	Acheminement de l'email contenant la clé de réinitialisation

Persistence & Stockage : PostgreSQL, Prisma & Cloudflare R2

- **Base de données** : PostgreSQL garantit l'intégrité transactionnelle (propriétés ACID) nécessaire aux mouvements financiers (calculs de soldes, prélèvements de commissions). **Prisma ORM** sécurise l'accès aux données grâce à une génération de types stricts.
- **Stockage d'objets (Cloudflare R2)** : Solution adoptée en remplacement d'AWS S3 en raison de l'absence totale de frais sur les données sortantes (*egress bandwidth*), un point stratégique pour la distribution de fichiers volumineux en Afrique.
 - *Coût de stockage de référence* : 0,015 \$/GB/mois.
 - *Opérations de classe B (Lecture/GET)* : 0,36 \$ par million de requêtes.

6. SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE & DES PROCESSUS

L'architecture applique les principes de la sécurité multicouche pour répondre aux exigences OWASP 2024 :

Requête HTTP → Cloudflare WAF/DDoS → Helmet (CSP/XSS) → ThrottlerGuard (Rate Limit) → JwtAuthGuard → RolesGuard (RBAC) → Controller API

Mécanismes de protection implémentés

1. **Hachage des secrets d'accès** : Utilisation de l'algorithme de pointe **Argon2id** (paramétrage OWASP : mémoire 64MB, coût temporel 3, parallélisme 4) pour interdire toute tentative de cassage par dictionnaire ou force brute.
2. **Stratégie de jetons d'accès** : Chiffrement asymétrique JWT RS256 avec durée de vie courte (15 minutes). Le jeton de rafraîchissement (UUID v4) est confiné au sein d'un cookie sécurisé HttpOnly doté du flag SameSite=Lax, renouvelé par rotation stricte à chaque appel.
3. **Contrôle strict des flux d'upload (FilesModule)** : Validation rigoureuse des extensions et des signatures réelles des fichiers (MIME Type) sur liste blanche restrictive.
 - *Fichiers numériques de vente* : PDF, ZIP, MP3, MP4, DOCX, PPTX, TXT. Plafond fixé à 500 MB.
 - *Éléments de marque de la boutique* : JPEG, PNG, WEBP, GIF. Plafond fixé à 5 MB.
4. **Distribution sécurisée des médias vendus** : Le fichier de vente n'est jamais exposé de manière publique. Le parcours utilisateur est doublement verrouillé :
 - Génération d'un enregistrement unique au sein de la table `download_logs` (clé d'accès UUID v4 éphémère, validité absolue de 48 heures, destruction logique après la première utilisation).
 - Résolution de la clé d'accès en URL signée Cloudflare R2 d'une durée de vie limitée à 5 minutes.

7. SCHÉMA ARCHITECTURAL DE LA BASE DE DONNÉES

Le modèle de données s'appuie sur une structure relationnelle optimisée de plus de 20 tables logiques. En voici l'organisation pour les entités clés :

Modèle users (Gestion des comptes)

- **id** (String, CUID, Clé Primaire)
- **email** (String, Unique) — Identifiant de connexion

- **password** (String) — Empreinte Argon2id
- **username** (String, Unique) — Identifiant public (@username)
- **role** (Enum) — Valeurs : ADMIN / SELLER / BUYER
- **status** (Enum) — Valeurs : ACTIVE / INACTIVE / SUSPENDED / PENDING_VERIFICATION
- **emailVerified** / **twoFactorEnabled** (Boolean)

Modèle stores (Boutiques Créateurs)

- **id** (String, Clé Primaire) | **userId** (String, Relation Unique vers users)
- **name** (String) — Nom d'affichage de l'enseigne
- **slug** (String, Unique) — Segment de l'URL publique
- **currency** (String) — Devise pivot par défaut (ex: XOF)
- **balance** (Decimal 12,2) — Fonds disponibles et éligibles au retrait
- **totalRevenue** (Decimal 12,2) — Somme historique des gains nets du vendeur
- **totalSales** (Int) — Volume cumulé des transactions validées

Modèle products (Catalogue)

- *Indexations* : [storeId, status], [status, isMarketplace], [totalSales], [slug (Unique)]
- **price** / **comparePrice** (Decimal 10,2) — Tarification et prix barré marketing
- **status** (Enum) — États gérés : DRAFT / PUBLISHED / PRIVATE / ARCHIVED
- **isMarketplace** (Boolean) — Éligibilité à l'indexation sur la place de marché commune
- **downloadLimit** (Int, Optionnel) — Nombre maximal de téléchargements autorisés par achat
- **rating** (Decimal 3,2) / **viewCount** (Int) — Note moyenne et suivi de l'attractivité

8. RÈGLES DE CALCUL FINANCIER & LOGIQUE DE TRANSACTION

L'intégrité financière est assurée par des invariants de calcul codés en backend dans orders.service.ts.

Gestion des Commissions Plateforms

```
$$\text{Taux de commission plateforme} = 15\%$$
```

```
$$\text{platformFee} = \text{ROUND}\left(\frac{\text{subtotal}}{15}\right) \times 15\%
```

```
$$\text{sellerRevenue} = \text{subtotal} - \text{platformFee}$$
```

```
$$\text{totalPaid} = \text{subtotal}$$
```

⚠ Note d'immuabilité : Les montants sont calculés et figés en base de données lors de la création initiale de la commande (statut PENDING). Toute modification ultérieure de la politique tarifaire globale de la plateforme n'affectera pas les transactions passées ou en cours.

Exemple d'application mathématique de l'arrondi

Prix de vente (subtotal)	Commission Prélevée (15%)	Part Vendeur Reversée (85%)
1 000 FCFA	150 FCFA	850 FCFA
5 000 FCFA	750 FCFA	4 250 FCFA
10 000 FCFA	1 500 FCFA	8 500 FCFA
10 001 FCFA	1 500 FCFA (arrondi conservateur)	8 501 FCFA

Protection anti-fraude sur les retraits (Anti-Race Condition)

Pour interdire l'exécution simultanée de multiples requêtes de retrait visant à vider un solde au-delà de sa valeur réelle, l'application bannit les lectures suivies de modifications classiques. Le backend s'appuie sur une instruction SQL atomique exécutée par Prisma via la clause `updateMany` :

TypeScript

```
// Décrémentation atomique sécurisée au niveau de la base de données
db.stores.updateMany({
  where: {
    id: storeId,
    balance: { gte: amountRequested } // Condition stricte de
couverture
  },
  data: {
    balance: { decrement: amountRequested }
  }
});
```

Si le volume de lignes modifiées renvoyé par la base de données est égal à zéro, le système lève immédiatement une exception pour solde insuffisant, bloquant la création de la demande de retrait.

9. INTÉGRATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Your ID intègre l'API OpenAI via le modèle **GPT-4o-mini**, sélectionné pour son rapport performance/coût optimal en production (coût estimé de 0,000045 \$ par génération de texte de 300 tokens).

1. **Génération de descriptions (Copywriting)** : Production instantanée de textes de vente de 150 à 250 mots, optimisés pour l'audience d'Afrique francophone.
2. **Structures de Landing Pages complexes** : L'IA renvoie un objet JSON structuré contenant les accroches (Hero), les bénéfices clients clés, les structures de questions fréquentes (FAQ) et les appels à l'action adaptés au produit.

 **Sécurisation des Prompts** : Pour bloquer les tentatives de manipulation de l'IA (*Prompt Injection*), une fonction de nettoyage supprime systématiquement les caractères de contrôle (<, >, {, }, [,], \, `) et tronque les entrées à un maximum de 200 caractères avant leur transmission à l'API OpenAI.

10. STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT & DEVOPS

L'application est configurée pour un déploiement continu automatisé (CI/CD) :

- **Frontend** : Compilé et distribué sur le réseau mondial **Cloudflare Pages** pour garantir un temps de chargement minimal (*Time to First Byte*) partout dans le monde.
- **Backend API** : Encapsulé au sein d'une image Docker légère (Alpine Linux) et hébergé sur l'infrastructure **Railway**.
- **Bases de données de production** : Instances PostgreSQL gérées via Supabase/Neon et cache Redis hébergé chez Upstash.

11. PLAN DE CHARGE FINANCIER DE L'INFRASTRUCTURE

Le modèle financier de l'infrastructure démontre une excellente scalabilité, avec des coûts fixes basés sur l'usage réel de la plateforme :

Scénario 0 : Lancement initial (0 à 100 vendeurs)

- Cloudflare Pages / Supabase DB / Upstash / R2 / Resend : Formules Gratuites.
- Instance API Railway : Plan Starter (5,00 \$).
- Consommation API OpenAI : Prélèvement à l'usage (estimé entre 1,00 \$ et 5,00\$).
- **Budget Total Mensuel : ~6,00 \$ à 10,00 \$**

Scénario 1 : Phase d'accélération (500 vendeurs — 5 000 ventes/mois)

- Railway API Pro : 20,00 \$ | Supabase Pro DB : 25,00\$.
- Upstash Cache & Cloudflare R2 (50 GB d'actifs) : ~10,00 \$.
- Resend Email Pro + Crédits OpenAI (500 appels) : 24,00 \$.
- **Budget Total Mensuel : ~79,00 \$**

Scénario 2 : Échelle industrielle (5 000 vendeurs — 50 000 ventes/mois)

- Infrastructure distribuée (Multi-instances Railway, Supabase Pro scale, volumes R2 et Resend augmentés).
- **Budget total mensuel : ~305,00 \$.**
- *Revenus associés pour la plateforme (sur la base d'un panier moyen de 10 000 FCFA à 15% de commission) : 75 000 000 FCFA / mois (soit environ 115 000 \$).* Les coûts technologiques représentent moins de 0,3% du chiffre d'affaires généré.

12. AUDIT TECHNIQUE, DETTE ET FEUILLE DE ROUTE

Matrice d'évaluation finale (Score global : 83/100)

- 🎨 **UX / Design System : 87/100** (Inspirations Apple/Stripe, typographie Satoshi).
- 🏗️ **Architecture & Maintenabilité : 85/100** (Découplage événementiel efficace).
- 🛡️ **Sécurisation applicative : 82/100** (Forte protection post-audit).
- ⚡ **Performance brute : 76/100** (Pagination en place, requêtes DB optimisées).

Actions requises à court terme (Dette technique critique)

1. **DT-001 & DT-006 (0,5 jour) :** Remplacer le système temporaire de validation d'email et de réinitialisation de mot de passe par un stockage sécurisé des jetons en base de données.
2. **DT-002 (2 à 4 semaines) :** Remplacer le simulateur de paiement par une intégration de production (recommandation : **Wave API** pour l'Afrique de l'Ouest, ou les passerelles CinetPay/Chapa).
3. **DT-003 (0,5 jour) :** Activer le cache Redis pour stocker les sessions JWT. Cela évitera d'interroger la base de données PostgreSQL à chaque requête utilisateur, protégeant ainsi l'infrastructure contre les pics de charge.

4. **DT-004 (1 jour)** : Mettre en place un gestionnaire de files d'attente (**BullMQ**) pour l'envoi des emails, afin d'éviter la perte de messages en cas de coupure temporaire de l'API Resend.

Plan d'évolution stratégique

Court Terme (V1.1 : Horizon 0 - 30 jours)

Persistence des tokens d'authentification en base de données, intégration de la passerelle Wave en production, mise en cache Redis des sessions, activation des files d'attente BullMQ et ajout des fonctionnalités d'export des données clients au format CSV.

Moyen Terme (V2.0 : Horizon 30 - 90 jours)

Déploiement des intégrations de paiement Orange Money, MTN MoMo et Stripe (cartes bancaires).
Implémentation de la double authentification (2FA), gestion automatisée des domaines personnalisés par API, création de moteurs de codes promotionnels et intégration des scripts de suivi publicitaire.

Long Terme (V3.0 : Horizon 90 - 180 jours)

Transformation de la plateforme avec un module de formation intégré (LMS complet avec vidéos et quiz), ouverture d'une API publique sécurisée par Webhooks, publication d'une application mobile en React Native, gestion des abonnements récurrents et interconnexions no-code avec les outils tiers (n8n, Make, Zapier).

13. CONCLUSION DU CTO

Le projet **Your ID** présente une forte cohérence entre ses choix techniques et ses objectifs métier. L'utilisation combinée de Next.js, NestJS et Prisma au sein d'un monorepo Turborepo offre une base de code solide et typée de bout en bout.

La plateforme se distingue par son adéquation parfaite avec les besoins du marché africain (priorité au Mobile Money, interface en français, frais compétitifs et outils marketing IA adaptés). Le MVP affiche un niveau de qualité technique élevé et validé par audit. Une fois l'intégration d'une passerelle de paiement réelle finalisée, la plateforme sera prête pour son lancement commercial.